

TEMA 9.28 • RESPIRATORIO

Manejo del EPOC Descompensado

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **espirometría** es la herramienta fundamental en el estudio de la función pulmonar. Permite medir flujos y volúmenes de aire, siendo esencial para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias prevalentes en el examen EUNACOM.

Utilidad Clínica de la Espirometría

La espirometría no solo confirma diagnósticos, sino que guía el manejo a largo plazo. Sus usos principales incluyen:

- **Diagnóstico de Asma:** Aunque el diagnóstico de asma es fundamentalmente clínico, la espirometría ayuda a demostrar la reversibilidad de la obstrucción.
- **Diagnóstico de EPOC:** En esta patología, el diagnóstico es **clínico-funcional**; es obligatorio contar con una espirometría para confirmar la limitación crónica al flujo aéreo.
- **Detección de Patrones Restrictivos:** Como en el caso de la **Fibrosis Pulmonar**.
- **Evaluación de Severidad:** Especialmente en **EPOC**, donde el valor del **VEF1** determina el grado de compromiso.
- **Monitorización:** Permite evaluar la respuesta al tratamiento (broncodilatadores, corticoides) y la progresión natural de la enfermedad.

Parámetros Fundamentales

Durante el procedimiento, el paciente realiza una inspiración máxima seguida de una espiración forzada a través de un dispositivo. Los tres valores clave que debemos analizar son:

CVF (Capacidad Vital Forzada): Es el volumen total de aire que el paciente puede movilizar desde una inspiración máxima hasta una espiración máxima. Representa el "tamaño" funcional del pulmón. **VEF1 (Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo):** Es la cantidad de aire expulsada durante el primer segundo de la espiración forzada. Es el indicador más importante de obstrucción. * **Relación VEF1/CVF (Índice de Tiffeneau):** Indica qué porcentaje de la capacidad total se expulsa en el primer segundo. Lo normal es que sea $\geq 70\%$.

El Valor Teórico

Los resultados se comparan con un "valor teórico" o predicho, que se calcula según las características biológicas del paciente.

TABLA 9.28.1: VARIABLE VS ¿INFLUYE EN EL TEÓRICO?	
VARIABLE	¿INFLUYE EN EL TEÓRICO?
Sexo	Sí
Talla (Estatura)	Sí
Edad	Sí
Raza	Sí
Peso	No

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Es una pregunta clásica de examen: el **peso** no influye en el valor teórico de la espirometría. Además, en Chile existen curvas de referencia propias que se ajustan mejor a nuestra población.

Algoritmo de Interpretación Paso a Paso

Para interpretar una espirometría de forma rápida y segura, se recomienda seguir este orden:

1. Evaluar la Relación VEF1/CVF

Es el primer paso para distinguir entre salud, restricción u obstrucción. - **Si $VEF1/CVF \geq 70\%$:** No hay obstrucción. Pase al

paso 2. - **Si $VEF1/CVF < 70\%$:** Existe un **Patrón Obstrutivo**. Pase al paso 3.

2. Analizar la CVF (Si la relación es normal)

- **$CVF \geq 80\%$ del teórico:** Espirometría **Normal**. - **$CVF < 80\%$ del teórico:** Patrón Restrictivo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un paciente con disnea y una espirometría **absolutamente normal** puede tener patologías que no afectan la vía aérea ni el parénquima de forma directa, como la **Hipertensión Pulmonar** (problema del árbol vascular) o anemia.

3. Evaluar la Respuesta al Broncodilatador (Si hay obstrucción)

Se administra Salbutamol y se repite la prueba. - **Mejora significativa (Reversibilidad):** Sugiere fuertemente **Asma**. - **No mejora (Obstrucción fija):** Diagnóstico de **EPOC**.

Patrones Espirométricos y Causas

Patrón Restrictivo (Relación normal, CVF baja)

Ocurre cuando el pulmón es "pequeño" o tiene dificultad para expandirse. - **Fibrosis Pulmonar** e intersticialidades. - Neumonía extensa. - Cáncer de pulmón masivo. - Atelectasias. - Neumotórax. - Derrame pleural.

Patrón Obstrutivo (Relación baja)

Ocurre cuando hay una resistencia al flujo de salida del aire. - **Reversible: Asma**. - **No reversible: EPOC** (asociado generalmente a tabaquismo o humo de biomasa).

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del patrón obstrutivo radica en el colapso prematuro de la vía aérea pequeña o el aumento de la resistencia (broncoconstricción, moco, remodelación), lo que impide que el aire salga rápidamente, aunque el volumen total (CVF) pueda mantenerse inicialmente normal.

Clasificación de Severidad en el EPOC

Una vez diagnosticado el EPOC ($VEF1/CVF < 70\%$ post-broncodilatador), se utiliza el **VEF1 basal** (comparado con su teórico) para clasificar la severidad de la obstrucción:

TABLA 9.28.2: VEF1 (% DEL TEÓRICO) VS CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD	
VEF1 (% DEL TEÓRICO)	CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD
$\geq 80\%$	Leve
50% - 79%	Moderado
30% - 49%	Severo
$< 30\%$	Muy Severo

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda los puntos de corte: **80 - 50 - 30**. Son fundamentales para categorizar al paciente y decidir la terapia farmacológica según las guías clínicas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 70 años con EPOC conocido llega al servicio de urgencia con disnea severa, sibilancias difusas y saturación de 82%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada respecto al oxígeno?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo del EPOC Descompensado. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El oxígeno se administra al 24% con precaución por riesgo de hipercapnia y encefalopatía hipercárbica; siempre pedir gases arteriales antes de subir la FiO_2 .
- Salbutamol en nebulización cada 20 minutos por 3 dosis (1 hora); alternativas: formoterol o ipratropio.
- Los corticoides sistémicos (dexametasona o prednisona vía oral) son fundamentales y aumentan la sobrevida en el EPOC descompensado.
- Los antibióticos se dejan siempre (ceftriaxona o levofloxacino) porque las neumonías bacterianas son causa frecuente y la radiografía puede no mostrarlas.
- Ventilación mecánica no invasiva (BiPAP) se indica con $PaCO_2 \geq 50$ mmHg o agotamiento muscular respiratorio.
- La ventilación mecánica invasiva se reserva para: intolerancia a VNI o encefalopatía hipercárbica que requiere sedación.
- Los 5 pilares del tratamiento son: oxígeno, salbutamol, corticoides, antibióticos y evaluación de ventilación mecánica.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DEL EPOC DESCOMPENSADO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 70 años con EPOC conocido llega al servicio de urgencia con disnea severa, sibilancias difusas y saturación de 82%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada respecto al oxígeno?

- A)** Administrar oxígeno al 100% por mascarilla de alto flujo.
- B)** Administrar oxígeno al 24% y solicitar gases arteriales antes de modificar la FiO_2 .
- C)** No administrar oxígeno hasta tener resultado de gases arteriales.
- D)** Administrar oxígeno al 50% por mascarilla Venturi.
- E)** Intubar inmediatamente y conectar a ventilación mecánica invasiva.

PREGUNTA 2

Paciente con EPOC descompensado, en tratamiento con oxígeno al 24%, salbutamol en nebulización y corticoides sistémicos. Los gases arteriales muestran: pH 7,28, PaO_2 55 mmHg, $PaCO_2$ 62 mmHg. Se encuentra somnoliento y desorientado. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Aumentar el oxígeno al 50% y observar evolución.
- B)** Conectar a ventilación mecánica no invasiva (BiPAP).
- C)** Sedar, intubar y conectar a ventilación mecánica invasiva.
- D)** Agregar aminofilina endovenosa y observar.
- E)** Realizar nebulización adicional con salbutamol y reevaluar en 1 hora.

PREGUNTA 3

Respecto al uso de antibióticos en el EPOC descompensado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A)** Solo se indican cuando se confirma neumonía en la radiografía de tórax.
- B)** Se dejan siempre porque las neumonías bacterianas son causa frecuente de descompensación y la radiografía puede no mostrarlas.
- C)** Solo se indican si hay fiebre mayor a 38,5°C.
- D)** No están indicados en el manejo agudo del EPOC descompensado.
- E)** Se indican solo si el hemograma muestra leucocitosis.

RESUMEN: MANEJO DEL EPOC DESCOMPENSADO

Esta clase aborda el manejo del EPOC descompensado en el servicio de urgencia, un conocimiento fundamental para todo médico general. El tratamiento se basa en cinco pilares fundamentales: oxígeno, salbutamol, corticoides sistémicos, antibióticos y la evaluación de necesidad de ventilación mecánica. El oxígeno se administra al 24% con precaución debido al riesgo de hipercapnia y encefalopatía hipercárbica. Es imprescindible solicitar gases arteriales antes de aumentar la FiO_2 , y si existe hipercapnia importante, no se debe subir el oxígeno sin antes conectar al paciente a ventilación mecánica. El salbutamol se administra en nebulizaciones cada 20 minutos por tres dosis (una hora completa), con alternativas como formoterol o ipratropio. Como alternativa se puede usar salbutamol en puff. Los corticoides sistémicos son un pilar fundamental en el EPOC descompensado, a diferencia del EPOC estable donde tenían menor importancia. Se pueden administrar vía oral (dexametasona o prednisona) y han demostrado aumentar la sobrevida en esta situación aguda. Los antibióticos deben dejarse siempre en el EPOC descompensado (ceftriaxona o levofloxacino), dado que las neumonías bacterianas son una causa frecuente de descompensación y la radiografía de tórax en estos pacientes muchas veces no muestra adecuadamente las neumonías. Finalmente, la decisión de conectar a ventilación mecánica se basa en los gases arteriales: se indica cuando la $PaCO_2$ es mayor o igual a 50 mmHg o hay agotamiento muscular. De elección se usa ventilación mecánica no invasiva (BiPAP), reservando la invasiva para pacientes que no toleran la VNI o presentan encefalopatía hipercárbica que requiere sedación e intubación.